

绿岸手游数据接入规范

G-Log 数据内容规范 v2.0

支撑/开发部

2019-11-25

一、 GLOG 简介

1.什么是 GLOG

Green-log 的简称，GLOG 用于采集、记录玩家游戏过程中产生的数据。并入库到数据仓库，用于日常行为分析。

2.GLOG 的适用范围

包括但不限于用户产生的激活、注册、登录、充值、社交、经济等玩家使用游戏 APP 产生的行为日志。日志记录后不发生更改，能够反应用户每个时间点内的动作和行为；
不包括游戏参数、物品爆率等服务器配置数据。

3.GLOG 需要记录的内容

每条 Log 的描述内容：一个动作触发方（用户、行会、组织）在某个时间点、某个地方，以某种方式完成了某个具体的事件。包含如下的几个关键因素：

1/when

事件发生的实际时间。需要记录至少精确到秒的事件发生时间。

记录格式例如：2016-12-15 10:00:06

2/where

事件发生的地点或场景，如游戏内的地图或真实的用户 ip

3/who

如果是用户行为，需要记录的是账号 id，角色 id，设备 id

如果是帮会、服务器等触发的行为，需要记录帮会、服务器的信息

4/what

描述用户行为的具体内容。由于各个产品都不同，需开发人员根据各自产品实际情况和分析需求，来进行具体的设置，例如：

- 对于一个“购买”记录，则可能需要记录的字段有：商品名称、商品类型、购买数量、购买金额、付款方式等；
- 对于一个“获得道具”类型的记录，则可能需要记录的字段有：道具 id、道具名，道具数量、道具来源等；

5/other

不能被以上四种情况归类，但是需要记录下来的附加信息，如行为发生后的角色状态或属性变化。

二、GLOG 记录规范

1.开发约定

注：由于字段解析并入库是严格按照顺序执行的。故数据接入后不支持删除字段,增加字段必须在表结尾按顺序增加,避免数据错乱。

- ✓ 字段和字段间使用竖线：| 分割，单条日志记录结束以换行符 \n 结尾，除此以外日志内容不能出现分隔符 | 以及换行符 \n。

- 注意此处的 \n 为换行符，十六进制为 0a，不是字符 \ + n，十六进制为 5c 6e
- ✓ 基础表内不存在的字段,可以自己命名,字段使用小写,字段名尽量使用英语单词直译，单词之间使用下划线 _ 分割
- ✓ 如果涉及字典表中已有的部分,建议使用已有的字段进行组合,例如物品相关的命名用 item_ 打头,例如 item_xxx ,角色相关的命名用 role_ 打头,例如 role_xxx
- ✓ 不建议字段的命名使用 SQL 的关键字。例如
SELECT , FROM , WHERE , JOIN , BIGINT , GROUP , HAVING 等关键字
- ✓ 所有字段内容不得为空，弃用或无数据的字段需填写为 0

2.公共字段

注：所有由用户触发的日志都需要记录以下公共字段，命名和 type 也严格遵照下表；

公共字段记录不完整可能会导致后续数据无法使用。

字段名	类型	记录内容
app_id	int	平台游戏的游戏 id,用于区分游戏，由 sdk 获取
zone_id	int	游戏大区 id，如无大区设置，记录为 0
server_id	int	游戏服务器 id
account_id	string	平台唯一的账号 id
role_id	string	全局唯一的角色 id
role_name	string	用户创建的角色名
role_level	int	角色等级
channel_id	string	平台唯一的渠道 id,用于区分渠道厂商，由 sdk 获取
source_id	string	游戏包体 id，由 sdk 获取
device_id	string	平台唯一的设备 id，由 sdk 获取
platform	int	游戏运行平台 IOS=1/安卓=2/H5=3
event_time	string	日志发生的时间

Tips：非用户触发的日志,例如游戏强制解散活跃度较低的行会的日志，可以酌情剔除用户相关的字段,如 `account\_id`,`role\_id`,`role\_level`,`channel\_id`,`platform`,`source\_id`,`device\_id`

3.数据类型

支持下列基本数据类型，不需要指定 size 长度

类型名	分类	存储长度（字节）	取值范围
tinyint	整数	1	-128~127
smallint	整数	2	-32768~32767
int	整数	4	-231~231-1
bigint	整数	8	-263~263-1
boolean	布尔值		
string	字符串	可变	不能有分割符' ',换行符'\n'

4.基础表

首次接入必须包含的基础表如下，基础表内仅包含必备的基础字段，开发人员可根据本文的约定规范自行添加和字段内容

NAME	CB 必备	OB 必备	表名称	备注
login	√	√	登入游戏	角色每次登入到游戏服务器时记录
logout	√	√	登出游戏	角色每次从游戏服务器登出时记录
create	√	√	角色创建	玩家创建角色成功后触发的日志
pay	√	√	充值流水	记录用户充值流水日志，
exp		√	经验获取	角色获取经验时记录
item	√	√	物品流水	记录玩家角色物品流转
money	√	√	货币流水	游戏中各类货币发生增减时记录
changename	√	√	角色改名	玩家每次更改名字时记录
task		√	任务流水	记录角色任务状态
instance		√	副本流水	记录角色副本状态
newbie_guide		√	新手引导	记录用户角色新手引导进度的日志

guild_member		√	公会人员	公会、行会人员流水日志表
mall	√	√	商城日志	商城物品售出的记录
olnum	√	√	在线人数	一分钟记录一次玩家实时在线人数
chat			游戏聊天	用户聊天信息，非验收表

5.日志描述文件(xml 文件)

注：日志的变更必须更新 XML，XML 变更后必须及时（游戏版本发布前）提交平台审核

日志描述文件主要是对单条日志的结构进行描述，方便数据中心对日志进行标识和入库，日

志本身要符合本规范，描述文件为格式为 xml，示例如下：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<metalib name="log" >
<!--////////////////////////////////////
//////新手引导表////////////////////////////////////
////////////////////////////////////-->
<struct name="newbie_guide_log" version="1" desc="新手引导表" >
<entry name="event_time" type="string" desc="(必填)游戏事件的时间"/>
<entry name="game_id" type="int" desc="(必填)游戏 APPID" />
<entry name="area_id" type="int" desc="(必填)分区 id"/>
<entry name="group_id" type="int" desc="(必填)分服 id"/>
<entry name="account_id" type="string" desc="(必填)游戏账号 id" />
<entry name="role_id" type="string" desc="(必填)玩家角色 ID"/>
<entry name="role_level" type="int" desc="(必填)角色等级"/>
<entry name="channel_id" type="string" desc="(必填)渠道 ID"/>
<entry name="platform" type="int" desc="(必填)android 1/ios 2"/>
<entry name="step_id" type="int" desc="(必填)引导进度 ID" />
</struct>
</metalib>
```

根据上述 `newbie_guide_log` 的 schema 产生的表结构如下：

name	string
event_time	int
game_id	int
area_id	int
group_id	string
account_id	string
role_id	string
role_level	int
channel_id	string
platform	int
step_id	int

发送单条日志的结构如下,日志的头部使用 `struct name` 标识，字段和字段之间使用 `|` 分割，按照 xml 描述的结构顺序填充字段。

<u>event time</u>	<u>area id</u>	<u>account id</u>	<u>role level</u>	<u>platform</u>						

newbie_guide_log	2019-11-20 00:00:00	p0001	1001	1091	568828186	9876212305116	21	A001	1	215

<u>struct name</u>	<u>game id</u>	<u>group id</u>	<u>role id</u>	<u>channel id</u>	<u>step id</u>					

实际 `newbie_guide_log` 发送的数据示例如下

newbie_guide_log	2019-11-20 00:00:04	p0001	1001	1091	568828186	9876212305116	21	A001	1	215
newbie_guide_log	2019-11-20 00:10:10	p0001	1001	1091	678234121	9876124305122	21	A001	1	215
newbie_guide_log	2019-11-20 00:02:00	p0001	1001	1091	512348181	9876212305123	21	A001	1	215
newbie_guide_log	2019-11-20 01:60:10	p0001	1001	1091	145628186	9876212305235	21	A001	1	215
newbie_guide_log	2019-11-20 02:00:10	p0001	1001	1091	123528186	9876212305235	21	A001	1	215
newbie_guide_log	2019-11-20 03:50:40	p0001	1001	1091	822828186	9876212305127	21	A001	1	215

XML Schema

//xml 文件头：

标准的 XML 文件头如下,此文件头必须添加：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>

//metalib:

一个 XML 文档只能有一个根元素 (Root Element)。本 XML 的根元素是 metalib

```
<metalib name="log" >
```

//struct:

struct 元素必须是 metalib 元素的子元素。该标签中的内容是描述某一类日志的集合。

//entry:

entry 元素必须是 struct 元素的子元素。该标签中的内容是对某一个字段的描述。

//name:

name 属性提供该日志在数据库中的名字，入库后 struct name 为表名，entry name 为字段名。

struct name 必须以 日志类型_ 打头；以_log 结尾。例如 task_glog。

struct name 和 entry name 使用小写，字段名使用下划线 _ 分割，例如 task_log，client_version。

//type

指明 entry 数据成员的数据类型；其取值为基本内置数据类型

//desc:

描述信息。对该日志的一些简要描述，表明该日志的用途、意义等等。如果是必须要填写的

字段，必须标注为（必填）

由于 Hive 建表使用单引号转义保留字段，故 desc 内的描述信息不能包含单引号（全角/半角）。例如：

```
<struct name="newbie_guide_log" version="1" desc="新手引导表" >
```

//version

可以维护 xml 级别以及 struct 级别的版本，此版本标识为开发方自行维护，不入库也不做入库之前的判断，version 的值类型为 string。例如：

```
<metalib name="log" version="1" >
```

```
<struct name="newbie_guide_log" version="1.1" desc="新手引导表" >
```

二、 GLOG 发送

➤ 详见《绿岸手游数据接入技术规范》文档

1.通过 TCP 直接发送

- a/单条日志时长度上限为 65536 字节，字段最大长度为 32k。
- b/GLOG 发送逻辑上线必须进行压力测试，已防止发送逻辑出错导致数据堵塞。
- c/日志必须实时发送，日志心跳功能由在线人数表 olnum 承担，每隔 1 分钟发送一次服务器在线人数。避免长时间无数据导致连接结束

2.本地 log 记录

- 即使通过 GLOG 发送日志，务必将发送成功的日志记录以及发送错误相关信息分别保留在本地，按天分割，至少保留七天。本地日志作为日志核对、丢失补录用。
- 为应对网络异常等不可以抗力，建议实现日志本地的 Cache 以及错误重传，以保证发生短时间网络故障时日志不丢失。如果日志量较大，Cache 大小不易过小，在服务器资源允许的情况下，建议设置合理的 Cache 大小。发送错误以及错误重传时，错误原因以及重传内容务必在本地保留一份日志。